

饶河多金属矿区深部找矿物探异常研究

郑军 田必林

(黑龙江省地球物理勘察院, 黑龙江哈尔滨 150036)

【摘要】 本区地理位置在黑龙江省饶河县, 距离饶河北约 27 km, 区域管辖属于饶河县西林子乡, 跟据可控源及地质物、化探资料布置号孔(ZK05), 以为揭露出金为主的数层矿体。先后开展近场源装置激电扫面、充电法、高精度磁测、大功率激电扫面、瞬变电磁法(TEM)剖面以及开展CSAMT测深剖面物探。

【关键词】 物探异常 金属矿区 找矿方法

1 地质概况

从区域上看, 工作区处于完达山褶皱带与三江新断陷接壤位置, 在3S成矿区带研究圈定的一级Au、Pb、Ag、Zn、Cu靶区之内, 大部为燕山早期花岗闪长岩组组成的大岩基占据, 中生代地层被其侵入或捕虏。

1.1 地层

区域上西北方向见有被燕山早期花岗岩类捕虏的残存的三叠系上统大佳河组与上三叠统一下侏罗统大岭桥组地层, 南中部见有呈近北东向展布的上三叠统一下侏罗统大岭桥组地层与蛇绿岩类

断层接触^[1-2]。

1.2 侵入岩

工作区大部被以燕山早期花岗闪长岩为主要成分的大岩基所侵占, 南中部穿插北东向展布的蛇绿岩^[3](如图1所示)。燕山早期花岗闪长岩岩组($\gamma \delta_2^5$): 由黑云母花岗闪长岩、黑云母石英闪长岩、斜长花岗岩组成。蛇绿岩类: 底部: 超镁铁质夹晶杂岩(ΣT); 中部: 镁铁质夹晶杂岩(νT); 上部: 枕状熔岩($X_2 T$)。

1.3 构造

区域上与完达山优地槽褶皱带的北端、三江新断陷接壤, 位于那丹哈达岭中生代板块俯冲构造活动带上。花岗闪长岩类岩基的侵入活动是受板块俯冲和三江新断陷早期构造制约。在面积达500多平方米花岗闪长岩类岩基中, 通过1:20万水系沉积物地球化学测量, 发现的唯一的规模较大的 Au-7金单元异常也位于蛇绿岩类延伸线上。

1.4 矿产

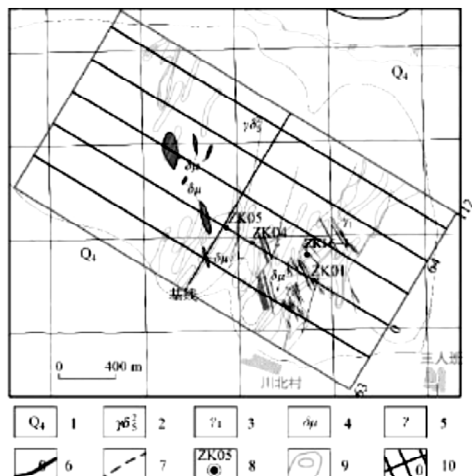


图1 矿区地质简图

1- 第四系堆积物; 2- 燕山早期花岗闪长岩; 3- 太古宙花岗细晶岩; 4- 闪长玢岩; 5- 蚀变花岗岩; 6- 金矿(化)体; 7- 推测构造带; 8- 完工钻孔及编号; 9- 金元素异常; 10- 物探测网

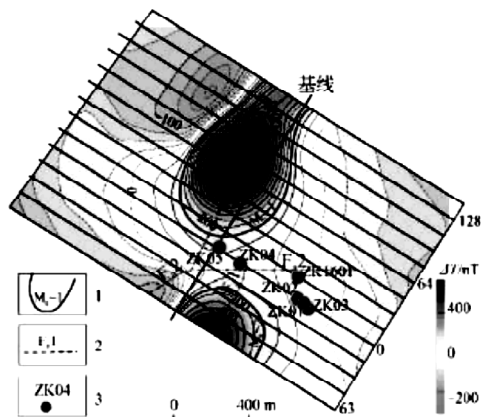


图2 测区 ΔT 异常

1- 磁异常及编号; 2- 推测断裂带及编号; 3- 完工钻孔及编号

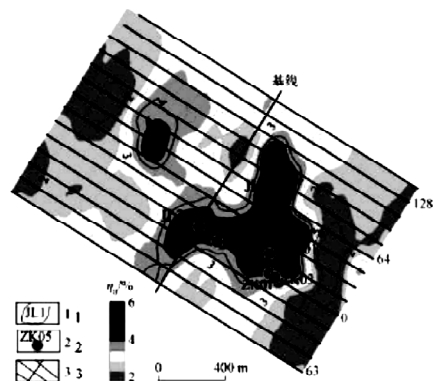


图3 测区 η_a 等值线平面图

1- 极化率异常; 2- 完工钻孔及编号; 3- 测网

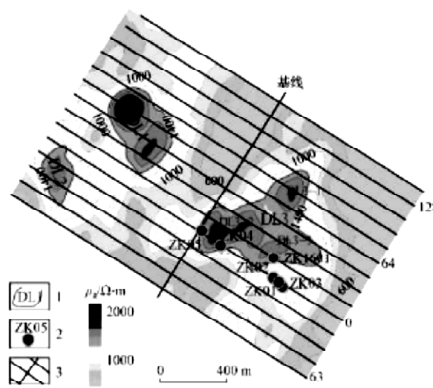


图4 测区 ρ_a 等值线平面图

1- 电阻率异常; 2- 完工钻孔及编号; 3- 测网

作者简介: 郑军(1984—), 男, 工程师, 现在黑龙江省地球物理勘察院工作。

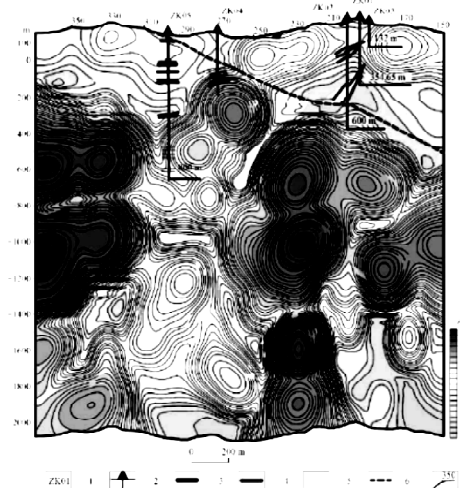


图5 CSAMT 测深 ρ_a 等值线断面图

1—钻孔编号;2—完工钻孔;3—钻孔见矿位置;4—钻孔见矿化位置;
5—预测剖面找矿靶区;6—构造带;7—测点位置及编号

该区属于那丹哈达岭中生代板块俯冲带北缘,区内地层主要为
大佳河组硅质岩(T3dj) 及大岭桥组砂岩、粉砂岩、板岩等(J₁d), 区
内岩浆活动频繁,印支期的蛇绿岩较为发育,燕山期花岗岩及花岗
闪长岩的侵入,为金元素的富集成矿起到了积极的作用^[4-5]。

2 异常特征

2.1 测区岩石物性特征

测区内岩石比较简单,绝大部分为花岗闪长岩所覆盖,只有少
量的闪长玢岩脉出露。

由表1可见,花岗闪长岩的磁化率(κ)、电阻率(ρ)以及极化率
(η)变化较大,表明其磁性物质及硫化物质分布不均匀,推测可能是
受火山活动影响的程度不同引起的^[6]。

2.2 高精度磁测

由图2可见,在测区的基线附近存在明显的 ΔT 正异常。异常呈
北北东向展布,为F₁断层的反映,异常扭曲部位为F₂断层的反映。
 ΔT 为450 nT以上的异常轴向为北北东,呈椭圆形,异常总体反映
构造近于直立,局部略向东倾斜。

这个岩浆活动带在形成侵入岩体的过程中,与围岩发生较为复
杂的同化、分异等成矿作用,成为控制该区成矿的重要因素。根据上
述高磁异常特征和区域上二次侵入体与航磁异常的空间分布特征
认为,矿区高磁异常是碱长花岗岩类引起的。

2.3 激电扫面

该区开展3次激电扫面工作,前两次因范围有限,以及仪器设备
性能、发射功率等条件限制,取得的成果比较片面。第三次即2012年
总结了以往经验,决定在全区开展中间梯度装置大功率激电扫面工
作。如图3、4所示,本次激电测量工作共圈定了2个视极化率异常和
3个视电阻率异常。它们有如下特征。

经综合分析,认为 F₁号构造带是早期板块俯冲构造活动带的
一部分,是岩浆流体向上侵入,并向两侧挤压扩张形成的;F₂号构

表1 物性参数特征

岩性	块数	磁化率 $\kappa/10^{-5} \text{SI}$		电阻率 $\rho/\Omega \cdot \text{m}$		极化率 $\eta/\%$	
		范围	均值	范围	均值	范围	均值
花岗闪长岩	640	8 ~ 10400	2000	63 ~ 2054	490	1.6 ~ 10.6	4.40
闪长岩	57	209 ~ 6400	1089	87 ~ 1407	348	4.9 ~ 9.8	6.45
花岗闪长岩	36	451 ~ 3408	1687	38 ~ 339	99	2.1 ~ 3.7	2.32
蚀变花岗岩	31	18 ~ 200	57	189 ~ 278	87	1.8 ~ 3.7	2.1

造带则是在F₁形成的后期或稍后形成的。

2.4 CSAMT测量

2012年于0线开展CSAMT视电阻率反演等值线断面如图5所
示。结合相关资料和文献分析可知:

(1)在182~154号点之间近地表附近存在一个相对较高的电阻
率异常,对应大功率激电极化率 η_{a_2} 异常、电阻率 ρ_{a_2} 异常的边缘
部位。

(2)在302~214号点之间,在浅部低电阻率异常中,相对较高的
电阻率异常与大功率激电极化率 η_{a_2} 异常及电阻率 ρ_{a_2} 异常的
南西部极大值中心近于吻合。

(3)该剖面在300号点附近,上部为相对较低的电阻率异常,深部
大部为高低相间的电阻率异常。

3 成果分析

结果表明,该区发生过一期火山活动。这个过程中,岩浆沿早期
的构造断裂带(F₁)侵入,炽热的岩浆在冷凝成岩过程中,温度经过
居里点而带有磁性,从而引发了Ma-1、Ma-2磁异常。岩浆的侵入过
程中,一方面向两侧产生挤压作用,使得构造断裂带(F₁)向两侧扩
大,同时因受力不均匀使得构造断裂带(F₁)发生扭曲,进而产生与
之相交的次级断裂(F₂)。Ma-1、Ma-2磁异常反映的地质体是地下
岩浆活动的产物,电阻率异常、视极化率异常以及土壤化探金元素
异常相吻合。

综合地质资料认为,岩浆活动形成的侵入岩体顶部也是成矿的
有利部位,但由于地表裂隙相对发育,且易受风化剥蚀,从而导致其
当前低洼的地形地貌特征,并沿其周边形成了一系列的分散晕。这
可能是该区金元素土壤化探异常的形成机制。钻探成果,尤其 ZK05
号钻孔表明,深部侵入岩体周边是有利于成矿的场所,所以下一步
地质找矿应由原来的浅部找矿为主转为深部找矿为主。概括来讲,
沿两个磁异常周边开展深部地质找矿是该区地质找矿的主要方向。
这不仅使该矿区的地质找矿有了一个重大突破,而且对该区的地质
找矿模式又有了一个新的认识。

参考文献:

- [1]李光辉.黑龙江完达山—太平岭成矿带成矿系列与找矿预测[D].
中国地质大学(北京),2011.
- [2]付洋.太平岭火山岩带爆破角砾岩(型)钼铜、金矿成矿条与找矿
模型[D].吉林大学,2012.
- [3]程瑞玉.黑龙江省东部饶河地区花岗岩时代及其成因[D].吉林大
学,2006.
- [4]中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所.中国重要金属矿
勘查物探化探方法技术应用[M].北京:地质出版社,2011.
- [5]阮百尧,程志平.电法勘探教程[M].桂林:桂林工学院出版社,2003.
- [6]付良魁.应用地球物理教程[M].北京:地质出版社,1991.

.....上接第130页

对微电流放大器的样机进行了性能指标的测试,测试内容包
括:零点测试、上升时间测试、噪声测试以及测量精度测试,测试结
果见表1。

从测试结果可以看出,微电流放大器样机的性能指标达到了预
期的水平。

6 结语

根据对微电流放大关键技术的研究结果,制作了微电流放大器

样机,并对样机的技术指标进行了测试,微电流放大技术的主要技
术指标已经接近或者达到预期的水平,但某些方面还有进一步改进
的空间,需要在今后的工作中继续努力提高。对于制约微电流放大
器关键技术指标的“瓶颈”问题已经有了对应的解决方法。微电流放
大技术研究,为高技术指标的微电流放大器的制作奠定了技术基
础。同时该项研究的成果已经成功应用到了pA级电流的测量。

参考文献:

- [1]Low Level Measurements Keithley.